

Equipo 3

Andrea Yazmin Segovia González A00575623

Fernanda Zúñiga Cárdenas A00574216

Sergio Mata Lira A00574235

Carla María Torres García A00574145

Pensamiento algoritmico

Grupo 503

Tecnológico de Monterrey Campus León

2 de noviembre del 2026

- **ODS seleccionada:** ODS 4 Educación de calidad

- **Problema específico:** Bajo nivel de comprensión lectora en nuevas generaciones de estudiantes de primaria superior.

- **Población objetivo:** Niños que cursan primaria superior en México. Es importante ya que en esta etapa es cuando pasan de aprender a leer a "leer para poder aprender", por lo que un nivel bajo en comprensión lectora no solo afecta a su proceso de enseñanza, sino que es un rezago que más del 74% de los estudiantes cargan hasta la secundaria.

- **Evidencias:**

> Uno de cada dos **estudiantes** en México termina la primaria sin comprender lo que lee y 74% de quienes presentan dificultades de lectura en tercer grado no consigue superar ese rezago al llegar a tercero de secundaria, alertaron **Mexicanos Primero y Fondo Alternativa.**
>
> Durante la presentación del Compromiso por la Comprensión Lectora en México y el lanzamiento de la campaña "**Comprender lo cambia todo**", las organizaciones señalaron que 47% de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora.

- En entrevista, Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias del organismo, admitió que el panorama es "obviamente grave" al abordar si podría considerarse como una crisis, aunque contrastó que el fenómeno rebasa al país. "Globalmente, hemos visto una caída dramática, particularmente en las habilidades de lectura", señaló Schleicher



Cada año más de 70.5 millones de niños llegan a los 10 años sin habilidades básicas de lectura y escritura (equivalente a la población de Francia), y más de 190,000 pierden cada día un hito clave para su futuro, según The Lost Potential Tracker, herramienta creada por Save the Children, ONE Campaign y la Alianza Global para la Educación (GPE) para monitorizar en tiempo real la crisis de aprendizaje.

Con base en datos del Banco Mundial, la UNESCO y la ONU, la herramienta estima que para 2030 más de 1,063 millones de niños cumplirán 10 años sin saber leer, con mayor gravedad en los países más pobres y afectados por conflictos.

Además de las cifras, el rastreador incluye historias de niños afectados y permite a los usuarios ponerse en el lugar de un legislador, mientras los líderes de las tres organizaciones piden acción política y financiera inmediata de gobiernos y donantes.

- **Roles iniciales:**
    1. **Product owner -** Sergio Mata Lira
       Mantiene la visión del proyecto. Se asegura de que el prototipo responda al ODS seleccionado y a las necesidades de la población objetivo. Prioriza las funcionalidades, organiza el trabajo en el tablero Kanban y lidera la presentación tipo *Shark Tank*.
    2. **Líder técnico -** Fernanda Zúñiga Cárdenas
       Se encarga de la arquitectura y calidad del código. Define cómo se organizan los módulos del proyecto, revisa que el código cumpla con estándares y apoya al equipo en resolver problemas técnicos complejos. Su responsabilidad es que el prototipo funcione de manera estable.
    3. **Desarrollador UI -** Carla María Torres García

       Diseña y programa las pantallas y la experiencia de usuario con PySimpleGUI. Se asegura de que la app sea clara, fácil de usar y que los botones, entradas y mensajes funcionen correctamente. Traduce la lógica técnica a una interacción amigable para el usuario.

    4. **Desarrollador de datos -** Fernanda Balboa Mollinedo

Implementa el manejo de datos y la conexión con fuentes externas. Trabaja con pandas para leer y procesar archivos, integra al menos una API pública y prepara los datos para ser usados en el prototipo. Su tarea es garantizar que la aplicación tenga información real y confiable.

5. **QA/Analista de pruebas -** Andrea Yazmin Segovia González

   Se encarga de la calidad del software. Diseña y ejecuta pruebas de caja negra, identifica errores y verifica que los criterios de éxito definidos se cumplan. También documenta resultados y prepara evidencias para mostrar la solidez del prototipo.